Estimação

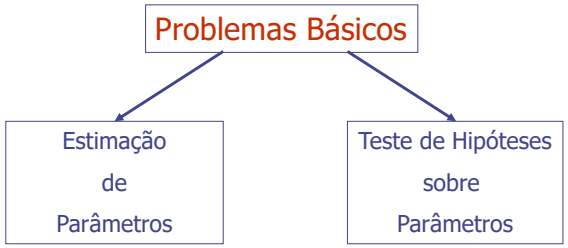
Estimadores

Propriedade dos Estimadores

Maria Teresa Leão Costa

Conceitos Básicos

- Objetivo da Inferência Estatística:
  - Fazer generalizações sobre uma POPULAÇÃO, com base nos dados de uma amostra.



Estimação

Considere uma amostra $(X_1, X_2, ..., X_n)$ de uma v.a. que descreve uma característica de interesse de uma POPULAÇÃO.

Seja θ um PARÂMETRO que desejamos ***estimar***.

- *Que informação da amostra (estatística) pode-se utilizar para estimar este valor?*
- *Que propriedades deve ter para fornecer uma boa estimativa?*

Estimador

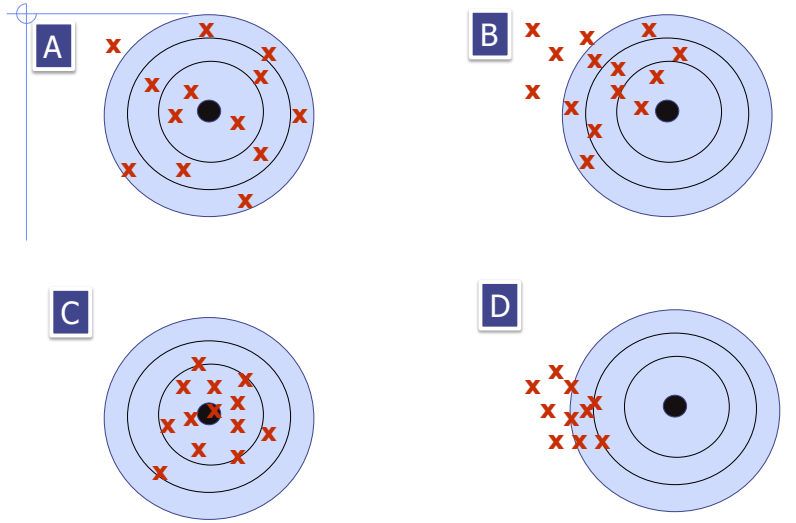
- **Definição**:
  - Um ***estimador*** ***T*** do parâmetro θ é qualquer função das observações da amostra, ou seja,

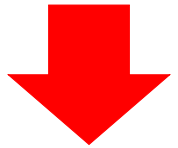
$$T = g(X_1, X_2, ..., X_n)$$

Todo ***ESTIMADOR*** é uma ***estatística***.

  - ***Estimativa*** é o valor assumido pelo *estimador* em uma particular amostra.

- **Problema da Estimação:**
  - Determinar uma função $T = g(X_1, X_2, ..., X_n)$ que seja "*próxima*" de θ segundo algum critério.





Importância de definir propriedades desejáveis para os estimadores!!

Propriedade dos Estimadores

- **Estimador não tendencioso ou não-viesado**:
  - O estimador ***T*** é ***não tendencioso*** ou ***não-viesado*** para θ se

$$E(T) = \theta$$

  para todo θ.

- ***Exemplos:***

  1) A média amostral $\overline{X}$ é um estimador ***não tendencioso*** ou ***não-viesado*** de μ .

  2) A proporção amostral $\hat{P}$ é um estimador ***não tendencioso*** ou ***não-viesado*** de ***p*** (a proporção populacional de elementos com certa característica) .

Propriedade dos Estimadores

- ***Exemplos*** *(continuação):*

  3) Considere uma população com ***N*** elementos e a ***variância populacional***

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}{N}$$

  Um possível ***estimador*** para σ^2 , baseado em uma AAS de tamanho ***n*** dessa população é:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n}$$

  - $\hat{\sigma}^2$ é um estimador ***tendencioso*** ou ***viesado*** de σ^2.
  - $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$ é um estimador ***não tendencioso*** ou ***não-viesado*** de σ^2.

Propriedade dos Estimadores

- **Estimador consistente**:
  - **Definição:**
    Uma seqüência $\{T_n\}$ de estimadores de θ é ***consistente*** se, para todo $\varepsilon > 0$.

$$P\{|T_n - \theta| > \varepsilon\} \to 0, \quad n \to \infty$$

ou

$$\lim_{n\to\infty} P\{|T_n - \theta| > \varepsilon\} = 0$$

- ***Exemplo:***
  A média amostral $\overline{X}$ é um estimador ***consistente*** de μ .

Desigualdade de Chebyshev

- Seja uma v.a. com $E(X) = \mu$ *e* $V(X) = \sigma^2$ *finita* . Então, para todo *k> 0*, a seguinte desigualdade é válida:

$$P\{|X - \mu| \geq k\} \leq \frac{V(X)}{k^2}$$

Propriedade dos Estimadores

- **Proposição:**
  Uma sequência $\{T_n\}$ de estimadores de θ é ***consisitente*** se

$$\lim_{n\to\infty} E(T_n) = \theta$$

e

$$\lim_{n\to\infty} V(T_n) = 0$$

- ***Exemplos:***
  1) A proporção amostral $\hat{P}$ é um estimador ***consistente*** de ***p*** .
  2) Seja uma AAS de tamanho ***n*** de uma $N(\mu, \sigma^2)$.
  S^2 *e* $\hat{\sigma}^2$ são estimadores ***consistentes*** de σ^2 .

  OBS: *Pode-se demonstrar que* : $V(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$

Propriedade dos Estimadores

- **Estimador mais eficiente**:
  - Se ***T*** e ***T'*** são dois estimadores ***não tendenciosos de*** de um mesmo parâmetro θ , e ainda

$$V(T) < V(T') \quad ou \quad \frac{V(T)}{V(T')} < 1 \quad ou \quad \frac{V(T')}{V(T)} > 1$$

  então o estimador ***T*** é mais ***eficiente*** do que ***T'***.

- ***Exemplos:***
  1) Considere uma população $N(\mu, \sigma^2)$. Queremos estimar a *mediana* ***Md(X)*** dessa população.

  $\overline{X}$ *é um estimador* ***mais eficiente*** *do que* ***md*** *(mediana da amostra) para estimar* ***Md(X).***

Propriedade dos Estimadores

- ***Exemplos*** *(continuação):*

  2) Considere uma população $N(\mu,\sigma^2)$. Queremos estimar a *variância* σ^2 dessa população.

  Veja que:

  $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n}$ é um *estimador com* ***menor variância*** do que

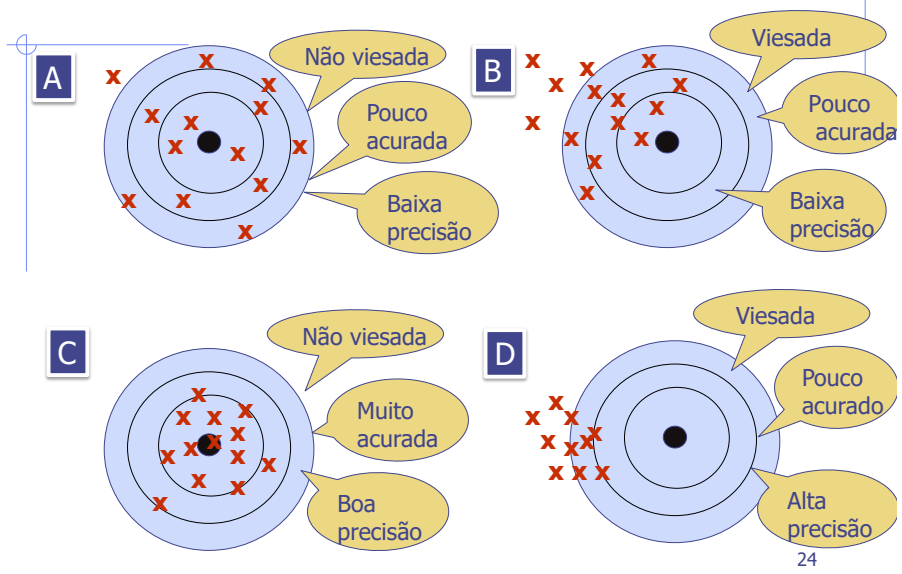
  $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$. E portanto, usando apenas este critério,

  seria ***um estimador melhor*** para estimar σ^2 , no caso de populações normais.

Propriedades dos Estimadores

- ***Acurácia*** – mede a proximidade de cada observação do valor alvo que se procura atingir.

- ***Precisão*** – mede a proximidade de cada observação da média de todas as observações.



Propriedade dos Estimadores

Seja

$$e = T - \theta$$

o ***erro amostral*** que se comete ao estimar o parâmetro θ da distribuição da v.a. ***X*** pelo estimador $T = g(X_1, X_2, ..., X_n)$ baseado na amostra $(X_1, X_2, ..., X_n)$.

Erro Quadrático Médio:

- Chama-se ***ERRO QUADRÁTICO MÉDIO*** (**EQM**) do estimador ***T*** ao valor

$$EQM(T;\theta) = E(e^2) = E(T-\theta)^2$$

$$EQM(T;\theta) = V(T) + viés^2$$

onde :

$$viés = E(T) - \theta$$

